

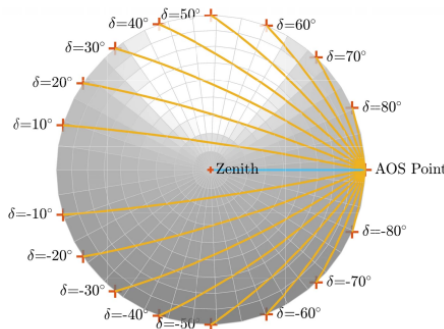
Relazione II - Satellite Edge Computing

Vincenzo Salvatore

November 2024

- 1 Dato un'area della superficie terrestre coperta da k satelliti (ad es. $k=3$) che si trovano sullo stesso piano o su piani diversi. Quale è la strategia che l'utente può utilizzare per scegliere il satellite a cui connettersi? Sceglierà sempre quello alla massima elevazione? Può scegliere un satellite in un angolo specificato intorno alla massima elevazione?

L'ottimizzazione delle comunicazioni satellitari rappresenta una sfida di crescente importanza nelle moderne reti spaziali. Ridurre il numero di satelliti con i quali stabilire una connessione permette di ottimizzare le risorse. In particolare, una delle strategie possibili è limitare i tentativi di comunicazione ai soli satelliti che si trovano in prossimità di una specifica angolazione d'entrata, ovvero direttamente sopra la posizione dell'utente. In [1] viene studiato come, analizzando l'angolo di ingresso nella zona immediatamente sovrastante, è possibile identificare i satelliti con il potenziale migliore per una connessione diretta, riducendo il numero totale di satelliti coinvolti e migliorando così l'efficienza della rete.



Sapendo che l'**AOS** (Acquisition of Signal) è il punto in cui il satellite sorge ed entra nel nostro campo di ascolto, possiamo determinare, in base all'angolo di entrata, per quanto tempo il satellite rimarrà accessibile. Stabilendo un angolo limite, è possibile prevedere quando il contatto con il satellite diventa inefficace, evitando tentativi di comunicazione non produttivi oltre tale soglia. Grazie ai dati forniti dal **NORAD**, che includono informazioni su tutti i satelliti in orbita, possiamo calcolare sia l'angolo di ingresso che il tempo di permanenza nel nostro orizzonte di visibilità, ottimizzando così la finestra di osservazione e le operazioni di comunicazione.

NORAD acronimo di North American Aerospace Defense Command, organizzazione congiunta delle forze armate statunitensi e canadesi, responsabile della sorveglianza aerea e della difesa spaziale. Essa raccoglie, analizza e distribuisce dati relativi agli oggetti in orbita attorno alla Terra, tra cui satelliti e detriti spaziali. Attraverso un insieme di radar, telescopi e altri sistemi di monitoraggio, fornisce informazioni dettagliate sulla posizione e sulle traiettorie di questi oggetti, consentendo così la previsione delle loro orbite e passaggi.

Queste informazioni che riceviamo sono in formato *TLE* (Two-Line Element). Un formato standardizzato per rappresentare le orbite di satelliti e altri oggetti spaziali. Le TLE forniscono informazioni cruciali sulla posizione e sul movimento di un satellite in orbita attorno alla Terra.

Ogni *TLE* è composta da due righe di dati numerici che contengono informazioni come:

- **Numero di satellite:** un identificatore unico per ciascun satellite.
- **Classificazione del satellite:** indica se si tratta di un satellite operativo, un satellite in disuso, o un altro tipo di oggetto.
- **Inclinazione:** l'angolo dell'orbita rispetto all'equatore terrestre, che indica quanto è inclinata l'orbita.
- **Ascensione rettangolare:** il punto in cui l'orbita incrocia il piano dell'equatore terrestre, misurato in gradi.
- **Eccentricità:** una misura di quanto l'orbita sia ellittica rispetto a un'orbita circolare.
- **Periodo orbitale:** il tempo necessario per completare un'orbita attorno alla Terra.

A questo punto diventa cruciale trovare una formula che, a partire dai dati TLE, ci permetta di determinare l'angolo d'entrata di oggetto LEO nella nostra Cupola di ascolto. Basandoci sullo studio presentato in [1] possiamo infatti calcolare l'angolo d'entrata di un Satellite LEO sfruttando la formula rappresentata in (figura 1).

$$\delta = \text{asin} \left(\frac{\sin \varphi_s}{\sin \varphi_{\max}} \sin \delta_s \right)$$

Figure 1: Angolo d'entrata dei satelliti nella nostra cupola di ascolto

$$T_p = \frac{\zeta}{2\pi} T_o = \frac{T_o}{\pi} \text{atan}(\cos \delta \tan \varphi_{\max})$$

Figure 2: Tempo di transito del satellite sulla cupola osservabile come frazione del periodo orbitale.

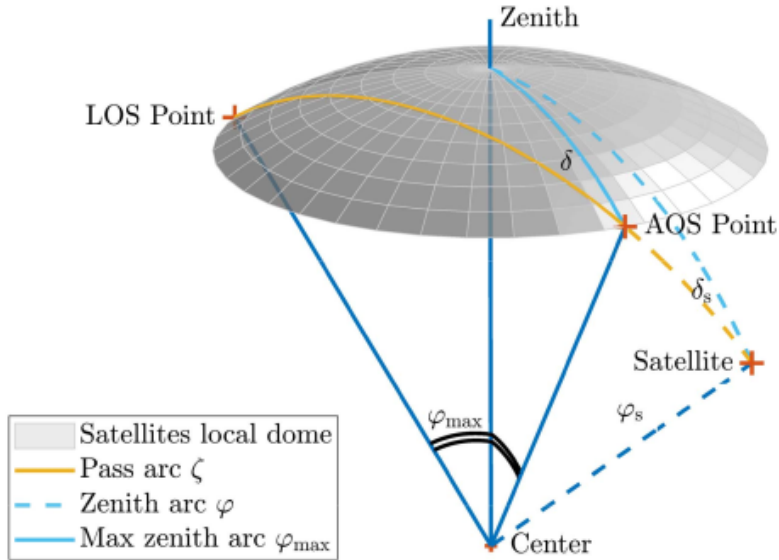
$$\zeta = 2 \text{atan}(\cos \delta \tan \varphi_{\max})$$

Figure 3: lunghezza dell'arco di passaggio

$$T_o = 2\pi \sqrt{\frac{(R_{\oplus} + h)^3}{\mu}}$$

Figure 4: approssimazione del periodo orbitale

Figure 5: Formule che ci permettono di capire l'andamento dei satelliti nello spazio



Esempio di applicazione della formula dell'angolo di entrata nella cupola

Consideriamo la formula per calcolare l'angolo di entrata nella cupola:

$$\delta = \arcsin \left(\frac{\sin \varphi_s}{\sin \varphi_{\max}} \cdot \sin \delta_s \right)$$

Dove:

- δ : angolo di ingresso del satellite nella cupola.
- φ_s : angolo di elevazione del satellite dal punto di vista dell'osservatore rispetto all'asse Zenith.
- δ_s : angolo tra il piano orbitale del Satellite e la linea equatoriale.
- $\varphi_{\max}$: angolo massimo di elevazione della cupola.

Ad esempio, sostituendo i valori numerici:

$$\varphi_s = 30^\circ, \quad \delta_s = 45^\circ, \quad \varphi_{\max} = 40^\circ$$

1. Calcoliamo il seno degli angoli:

$$\sin 30^\circ = 0.5, \quad \sin 40^\circ \approx 0.6428, \quad \sin 45^\circ \approx 0.7071$$

2. Sostituire i valori nella formula:

$$\delta = \arcsin \left(\frac{0.5}{0.6428} \cdot 0.7071 \right)$$

3. Eseguiamo il calcolo nel numeratore e nel denominatore:

$$\frac{0.5}{0.6428} \approx 0.777$$

4. Moltiplichiamo per $\sin 45^\circ$:

$$0.777 \cdot 0.7071 \approx 0.549$$

5. Calcoliamo l'arco seno:

$$\delta = \arcsin(0.549) \approx 33.3^\circ$$

Quindi, l'angolo di entrata nella cupola è:

$$\delta \approx 33.3^\circ$$

Calcolo del periodo del pendolo T_p per un satellite in orbita

Consideriamo la formula per calcolare T_p in funzione di T_o :

$$T_p = \frac{\zeta}{2\pi} T_o = \frac{T_o}{\pi} \arctan(\cos \delta \tan \varphi_{\max})$$

con T_o approssimato come il periodo orbitale di un satellite intorno alla Terra:

$$T_o = 2\pi \sqrt{\frac{(R_{\oplus} + h)^3}{\mu}}$$

Sostituendo i valori numerici per l'orbita:

1. **Dati:** - Raggio medio della Terra $R_{\oplus} = 6371$ km
- Altezza del satellite sopra la Terra $h = 500$ km
- Costante gravitazionale terrestre $\mu = 398\,600 \text{ km}^3/\text{s}^2$

2. **Calcoliamo $R_{\oplus} + h$:**

$$R_{\oplus} + h = 6371 + 500 = 6871 \text{ km}$$

3. **Calcoliamo T_o :**

$$T_o = 2\pi \sqrt{\frac{(6871)^3}{398600}}$$

4. **Risultato approssimato per T_o :**

$$T_o \approx 5730 \text{ s} \approx 95.5 \text{ min}$$

Ora sostituiamo T_o nella formula di T_p :

5. **Valori dati per il calcolo di ζ :**

- Angolo di declinazione $\delta = 33.3^\circ$
- Angolo massimo della latitudine osservabile $\varphi_{\max} = 40^\circ$

6. **Calcoliamo $\cos \delta$ e $\tan \varphi_{\max}$:**

$$\cos 33.3^\circ \approx 0.834, \quad \tan 40^\circ \approx 0.8391$$

7. **Sostituire i valori nella formula di ζ :**

$$\zeta = \arctan(0.834 \cdot 0.8391)$$

8. **Calcolo del prodotto all'interno dell'arctan:**

$$0.834 \cdot 0.8391 \approx 0.700$$

9. **Calcoliamo l'arco tangente per ottenere ζ :**

$$\zeta \approx \arctan(0.700) \approx 34.9^\circ$$

Convertiamo ζ in radianti per il calcolo di T_p :

$$\zeta \approx 0.609 \text{ radianti}$$

Calcolo finale di T_p

10. **Calcoliamo T_p utilizzando $\zeta \approx 0.609$ e $T_o = 95.5$ minuti:**

$$T_p = \left(\frac{0.609}{\pi} \right) \cdot 95.5$$

11. **Risultato finale per T_p :**

$$T_p \approx 18.5 \text{ min}$$

Possiamo quindi, basandoci sull'angolo d'entrata dei satelliti nella cupola e sul tempo che questi impiegano per andare da **AOS** a **LOS**, escludere o meno alcuni satelliti rispetto ad altri. Migliorando così l'efficienza, andremo a moderare la quantità di satelliti con i quali è possibile instaurare una connessione.

2 Dato un satellite e un utente, e data la posizione del satellite rispetto all'utente e le posizioni degli altri satelliti che coprono l'area in cui si trova l'utente. Come posso stimare quale sarà il prossimo satellite a cui l'utente si connetterà?

Prima di determinare il metodo più efficace per prevedere quali satelliti saranno presenti all'interno di un determinato raggio in un intervallo di tempo specifico, è necessario esaminare e studiare i modelli e gli strumenti attualmente disponibili. Questa analisi ci aiuterà a individuare le direzioni da seguire per affrontare il problema in modo adeguato.

Come viene spiegato in [3], per analizzare le informazioni raccolte, è possibile impiegare i **Modelli di Perturbazione Semplificati**. Questi modelli matematici sono utilizzati per calcolare i vettori di stato orbitali di satelliti e detriti spaziali, tenendo conto del sistema di coordinate inerziali centrato sulla Terra. Grazie alla loro capacità di semplificare i complessi fenomeni dinamici, essi consentono di ottenere stime più gestibili delle orbite e delle interazioni gravitazionali nel contesto spaziale. Gli stessi prevedono l'effetto delle perturbazioni causate dalla forma della Terra, dalla resistenza data dalla radiazione solare, e dagli effetti gravitazionali di altri corpi come il sole e la luna.

2.1 SGP4 - Simplified General Perturbations Model 4

Uno di questi modelli **SGP4** è ampiamente utilizzato nelle applicazioni di tracking satellitare e nei sistemi di previsione delle orbite, grazie alla sua efficienza ed alla sua capacità di fornire risultati in tempo reale. Presenta un errore di circa 1 km all'epoca, che aumenta a una media di 1-3 km al giorno. Per questo motivo, i dati vengono aggiornati frequentemente nelle fonti di NASA e NORAD, per mantenere l'accuratezza delle previsioni orbitali. In ambito orbitale, il termine *epoca* si riferisce a un momento specifico nel tempo in cui vengono fornite le informazioni orbitali di un satellite.

L'accuratezza del modello nel determinare la posizione dei satelliti dipende anche dal piano orbitale sul quale questi sono situati [2].

Orbit	Accuracy [km]
LEO, NSO	~ 1
MEO	$1 \div 2$
GEO	$2 \div 4$
HEO, GTO	$6 \div 8$

Table 1: SGP4 model accuracy for different kinds of orbits

2.1.1 Previsione della Dinamica Orbitale dei Satelliti con il Modello SGP4

Come descritto in [2], l'algoritmo utilizzato sfrutta i dati orbitali forniti in formato TLE per calcolare la posizione e la velocità di un satellite in orbita.

L'algoritmo SGP4 estrae dal TLE i seguenti elementi orbitali medi:

- t_0 : tempo di riferimento (epoch), indicato in anno e giorno frazionario.
- B^* : coefficiente di drag atmosferico, che rappresenta l'effetto della resistenza atmosferica sull'orbita.
- i_0 : inclinazione dell'orbita rispetto all'equatore terrestre, in gradi.
- Ω_0 (RAAN): Ascensione Retta del Nodo Ascendente (Right Ascension of the Ascending Node), in gradi.
- e_0 : eccentricità dell'orbita, che descrive quanto è ellittica.
- ω_0 : argomento del perigeo, l'angolo che specifica la posizione del perigeo lungo l'orbita.
- M_0 : anomalia media, che indica la posizione del satellite lungo la sua orbita all'epoch.
- n_0 : moto medio (rivoluzioni al giorno), che rappresenta la velocità media del satellite attorno alla Terra.

2.1.2 Procedura di Calcolo della Posizione e della Velocità ($\mathbf{r}$, $\mathbf{v}$)

I calcoli necessari per ottenere la posizione ($\mathbf{r}$) e la velocità ($\mathbf{v}$) del satellite a partire dagli elementi Kepleriani sono piuttosto complessi. I passaggi includono:

1. Recuperare il moto medio di Brouwer dal moto medio di Kozai presente nel TLE. Questa conversione aiuta a rendere gli elementi più precisi, tenendo conto delle perturbazioni gravitazionali principali.
2. Aggiornare gli elementi orbitali per l'istante t , considerando effetti secolari (cambiamenti a lungo termine) causati dalle armoniche zonali terrestri (perturbazioni dovute alla forma non perfettamente sferica della Terra) e da perturbazioni lunisolari (attrazione gravitazionale della Luna e del Sole).
3. Calcolare gli effetti di risonanza gravitazionale della Terra tramite integrazione numerica. La risonanza può influire sull'orbita dei satelliti, soprattutto su orbite basse.
4. Aggiungere perturbazioni periodiche a lungo termine causate dall'attrazione gravitazionale della Luna, del Sole e della Terra.
5. Risolvere l'equazione di Keplero per l'angolo $U = E + \omega$, dove E è l'anomalia eccentrica.
6. Aggiornare gli effetti periodici a lungo termine dovuti alla gravità terrestre, per migliorare ulteriormente l'accuratezza della posizione.
7. Calcolare $\mathbf{r}$ e $\mathbf{v}$ a partire dagli elementi orbitali aggiornati.

References

- [1] Akram Al-Hourani. A tractable approach for predicting pass duration in dense satellite networks. *IEEE Communications Letters*, 25(8):2698–2702, 2021.
- [2] MARIO COMINI. Orbit determination with the simplified general perturbation model. 2015.
- [3] Avdhesh Kumar Tiwari, Rakesh Mehto, Shivam Tiwari, and Pawan Kumar. 3d satellite visualization using sgp4. In *2023 IEEE Fifth International Conference on Advances in Electronics, Computers and Communications (ICAECC)*, pages 1–5, 2023.